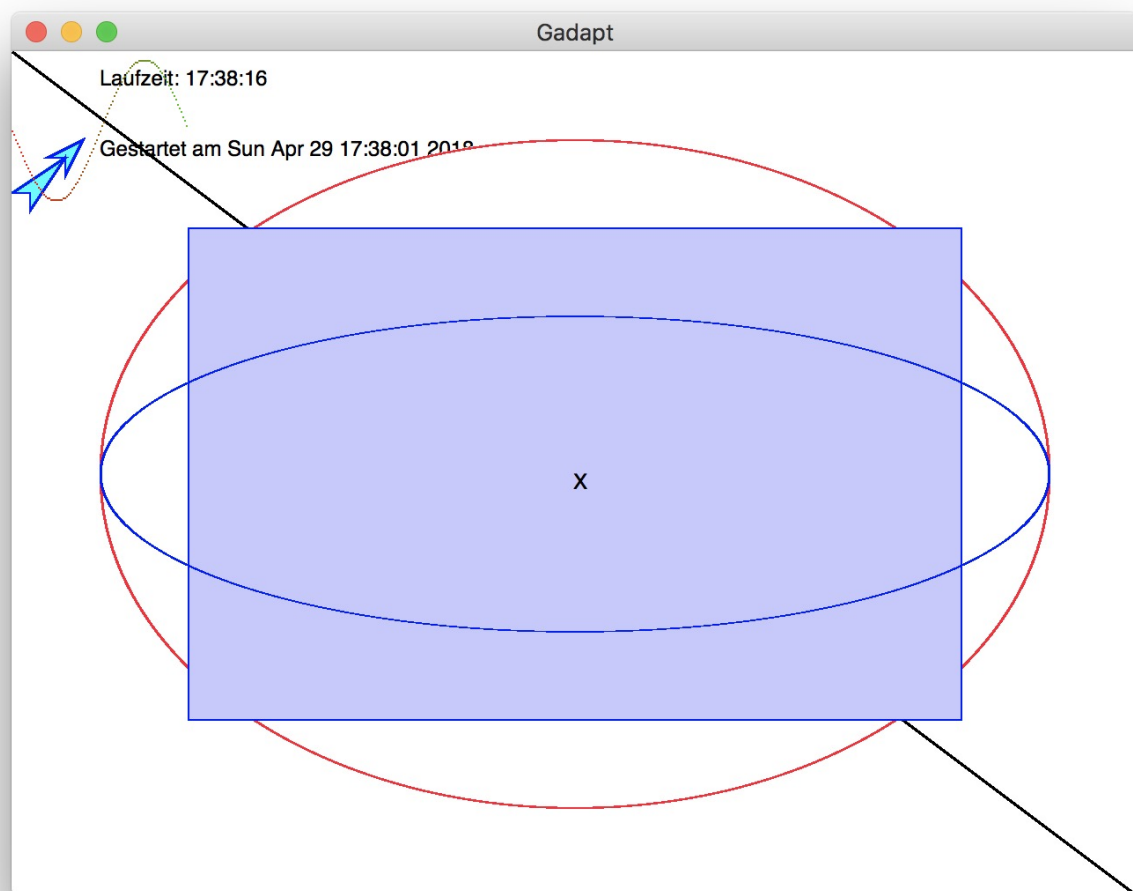


WinAdapt für XCode und CLion unter MacOS



Julian Dickert
SoSe 2018
Version 2.0
Stand 03.05.2020

Hinweis:

Als nützliche Quelle erwies sich ein [Stackoverflow-Thread](#), in welchem sich zusätzliche Infos zum Thema finden.

1 Vorbereitungen

1.1 (Home)brew installieren

Zunächst muss der Paketmanager *Homebrew* installiert werden:

- <https://brew.sh>
- <https://docs.brew.sh/Installation> (Beschreibung)

Dieser sollte sogleich auch noch durch den Befehl ***brew update*** im Terminal auf den neuesten Stand gebracht werden.

1.2 GTK+ 2.x installieren

Anschließend kann mittels ***brew install gtk+*** im *Terminal* das GTK Paket heruntergeladen und installiert werden. Nach kurzer Zeit sind alle nötigen Dateien heruntergeladen und installiert.

1.3 Cellar Verzeichnis überprüfen

Im Normalfall sollten sich die im Folgenden benötigten Ordner und Dateien im Pfad */usr/local/Cellar/* befinden. Dieser kann im Finder durch *Gehe Zu > Gehe zum Ordner...* oder mit der Tastenkombination *SHIFT+CMD+G* gesucht werden (vgl. Abbildung 1). Die folgende Anleitung bezieht sich immer wieder auf diesen Ordner. Sollte der Installationspfad auf Ihrem System abweichen, so können folglich die genannten Pfade nicht 1:1 übernommen werden.

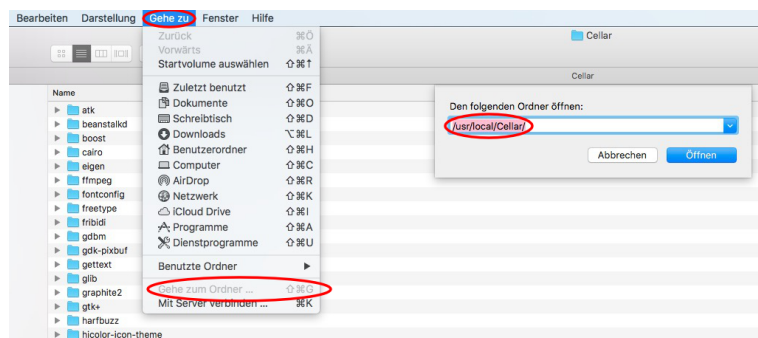


Abbildung 1: Auffinden des Installationsordners

2 XCode vorbereiten

XCode muss nach jetzigem Kenntnisstand für jedes Projekt nochmals neu konfiguriert werden. Es kann allerdings auch jeweils das vorherige Projekt kopiert und wiederverwendet werden. Sollten wider Erwarten Linkerfehler auftreten, so kann es nötig sein, noch weitere libraries einzubinden. Diese befinden sich im Ordner des jeweiligen Pakets (*/cairo*, */glib*, ...) in einem Unterordner */lib*.

2.1 Zu linkende Libraries / Frameworks hinzufügen

Zunächst müssen die entsprechenden Bibliotheken gelinkt werden. Dazu klickt man oben links im Project Navigator das Projekt (blaues icon) an und fügt die entsprechenden Dateien im Reiter *General* unter *Linked Frameworks and Libraries* hinzu (vgl. Abbildung 2).

Um Fehler zu vermeiden sollten alle im Bild stehenden Bibliotheken gelinkt werden. In der Regel werden allerdings nicht alle gebraucht.

Die Bibliotheken finden sich unter */usr/local/Cellar/* in diversen Unterordnern. Dazu gehören:

- */usr/local/Cellar/cairo/1.14.12/lib/*
- */usr/local/Cellar/glib/2.56.1/lib/*
- */usr/local/Cellar/pango/1.42.1/lib/*
- */usr/local/Cellar/gtk+/2.24.32_2/lib/*

Ansonsten leistet die Suchfunktion des Finders auch hier gute Dienste.

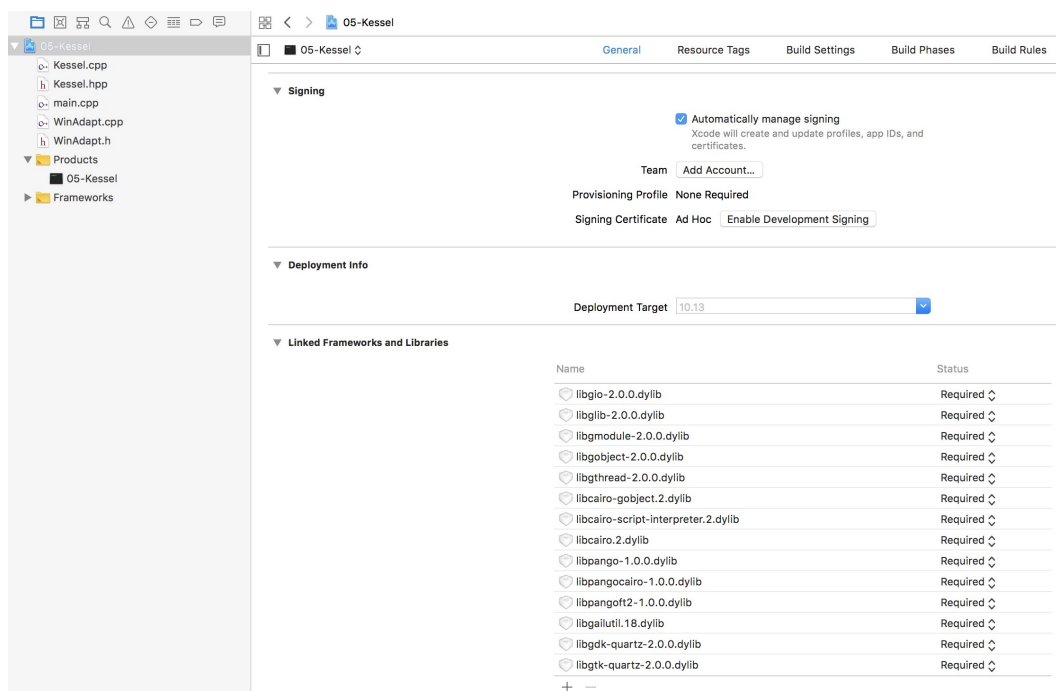


Abbildung 2: Hinzufügen der genutzten Bibliotheken

2.2 Suchpfade für Headerdateien hinzufügen

Damit XCode auch alle eingebundenen Header finden kann, sollten in den *Build Settings* unter *Search Paths* > *Header Search Paths* alle notwendigen Pfade hinzugefügt werden. Für die Nutzung von WinAdapt sind nur die in Abbildung 3 zu sehenden Pfade erforderlich.

Unter Umständen könnte es passieren, dass noch andere Headerdateien benötigt werden. Diese werden am Besten ausgehend vom *Cellar*-Ordner mittels Suchfunktion ausfindig gemacht und ihr Speicherort entsprechend der Liste angehängt.

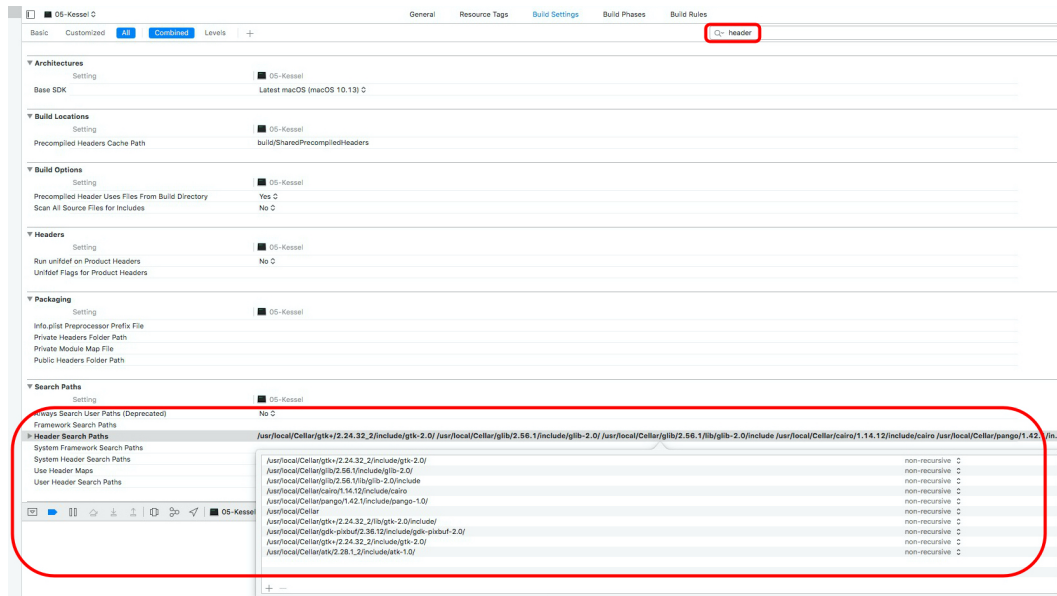


Abbildung 3: Hinzufügen der Suchpfade für Headerdateien

2.3 Suchpfade für Bibliotheken hinzufügen

Obwohl hier keine manuelle Eingabe erforderlich sein sollte, könnte es möglicherweise vonnöten sein, die *Library Search Paths* händisch nachzutragen.

Dies erfolgt analog zu den Headerdateien (vgl. Abbildung 4).

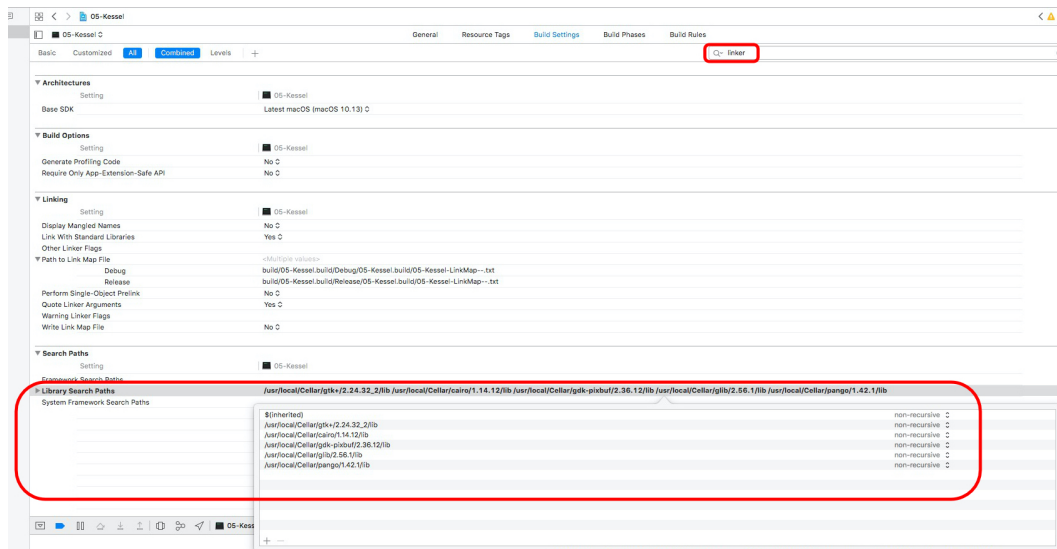


Abbildung 4: Hinzufügen der Suchpfade für Bibliotheken

3 CMakeLists.txt für CLion konfigurieren

Wenn *gtk+* über *brew* installiert wurde, muss die *CMakeLists.txt* des Projekts noch angepasst werden. Am einfachsten funktioniert das mit dem CMake-Tool *FindGTK2*:

CMakeLists.txt

```
1 cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
2
3 # Projektnamen anpassen
4 project(04_Kessel)
5 set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
6
7 # FindGTK2 aufrufen und Linker-Optionen konfigurieren
8 include(FindGTK2)
9 if (GTK2_FOUND)
10     include_directories(${GTK2_INCLUDE_DIRS})
11     link_directories(${GTK2_LIBRARY_DIRS})
12     link_libraries(${GTK2_LIBRARIES})
13 endif (GTK2_FOUND)
14
15 # Alle Dateien hinzufuegen, die mitkompiliert werden sollen
16 add_executable(${PROJECT_NAME} main.cpp WinAdapt.cpp WinAdapt.h)
```

Damit sollte GTK vom Linker gefunden werden können. Jetzt fehlt nur noch die Anpassung der WinAdapt-Dateien für MacOS.

4 WinAdapt-Dateien für MacOS anpassen

4.1 WinAdapt.h anpassen

In der Datei *WinAdapt.h* ist es noch notwendig, das `#ifdef __unix__` durch ein `#ifdef __APPLE__` zu ersetzen, damit die gegebenen Befehle auch auf dem Mac ausgeführt werden. Hierbei kann es auch sinnvoll sein, den kompletten if-Block für unix zu kopieren, darunter nochmals einzufügen und nur bei der Kopie das “unix” durch ein “APPLE” zu ersetzen.

4.2 WinAdapt.cpp anpassen

Die in der *WinAdapt.cpp* notwendigen Anpassungen sind analog zu denen in der Headerdatei vorzunehmen. Auch hier muss das “unix” durch ein “APPLE” ersetzt werden (vgl. Abbildung 5). Das Anlegen einer Kopie wie oben beschrieben ist ebenfalls empfehlenswert.

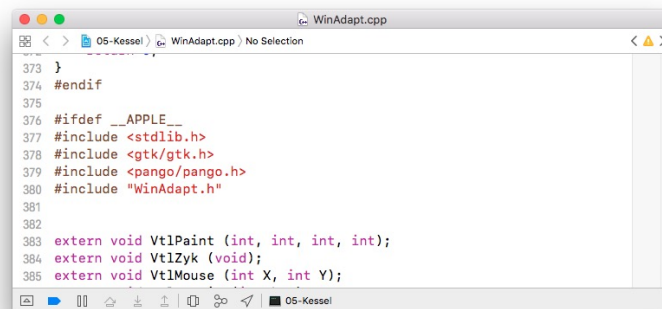


Abbildung 5: Anpassung der WinAdapt.cpp